



微机系统

王玉

机器视觉与智能控制教研室

wangyu001@jlu.edu.cn





课程基本情况

- 课程名称：微机系统
- 英文名称：Micro-Computer System
- 学时/学分：64（40+24）/3.5
- 课程类型：必修
- 选用教材：《微机系统》，科学出版社，2021
- 主要参考书：
 - [1] Barry B Brey. 金惠华等译. Intel微处理器(第8版). 北京:机械工业出版社, 2010
 - [2] Pentium® Processor Family Developer's Manuals
 - [3] 基普 欧文 (Kip Irvine). 贺莲,龚爽利译. 汇编语言:基于x86处理器. 北京:机械工业出版社, 2016



课程目标

- 理解微机系统的基本架构与工作原理，掌握微机系统**硬件核心内部结构、中断系统、存储器系统**；掌握**指令系统、汇编语言程序**基本结构和基本设计方法；掌握**I/O接口与扩展技术**，综合运用所学知识，分析基于微机的复杂工程基本需求，完成微机系统硬件、软件基本设计方案，并进行基本功能实现。
- 能够针对特定需求完成微机系统的设计开发与实现。能够针对特定需求使用汇编语言或高级语言设计微机软件系统基本应用程序。能够基于微机系统并采用科学方法对复杂工程问题进行实验验证，制定实验方案，搭建微机系统软硬件环境。对于复杂的微机系统问题，可以恰当地选择现代软件工具，完成相应的模拟与仿真。



课程内容

- 16位Intel 8086微处理器
- 32位Pentium微处理器
- 汇编语言及其程序设计
- Pentium微处理器保护模式存储管理
- 输入输出
- 可编程接口芯片
- 模拟接口
- 人机交互接口



考核方式

- 一、平时考核（占总成绩10%）：平时考勤、课堂表现、课堂作业
- 二、实验考核（占总成绩30%）：实验记录、实验报告
- 三、期末考核（占总成绩60%）：闭卷考试



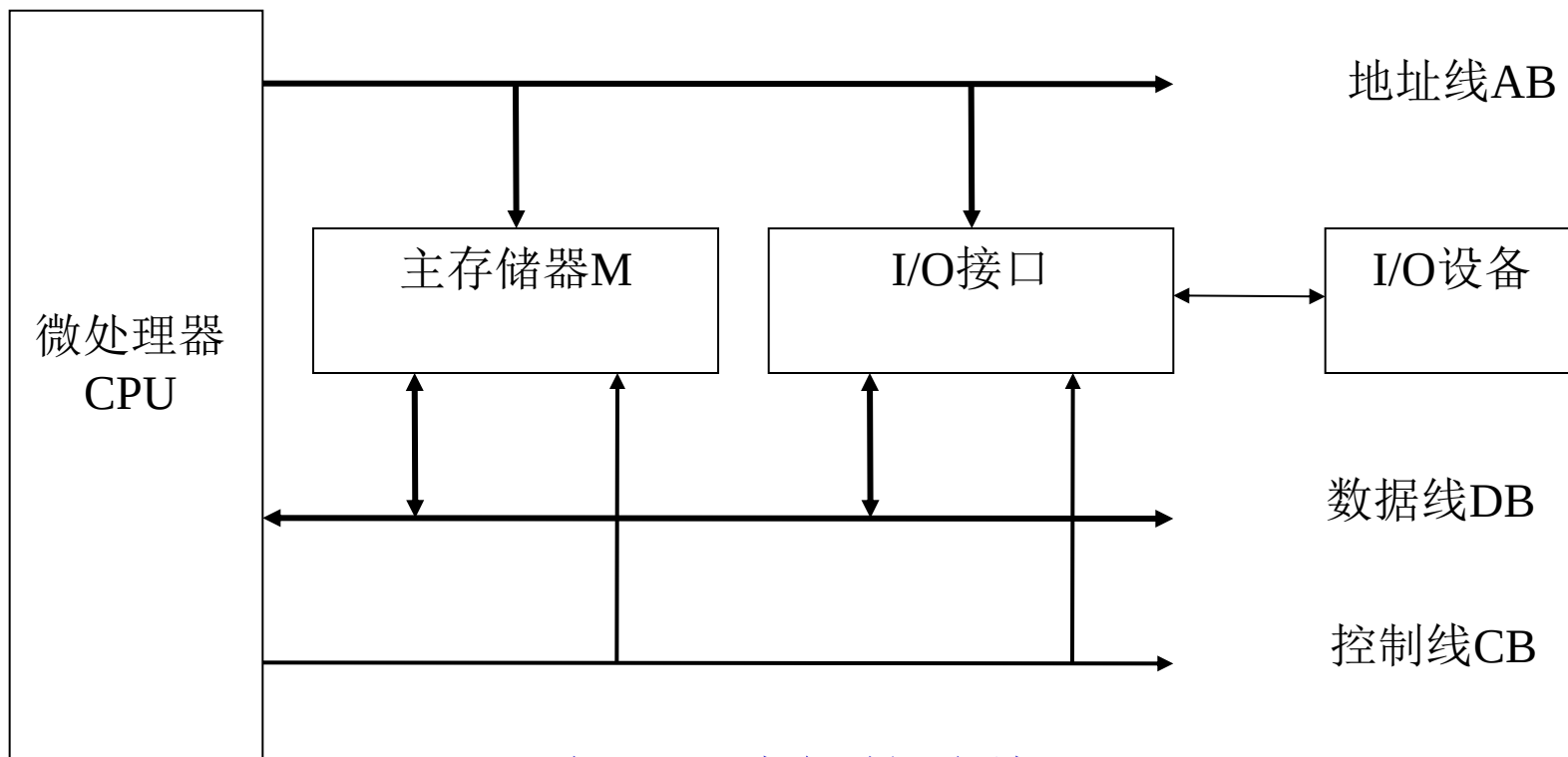
第1章 绪论

1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统

- 按系统结构和基本工作原理，计算机由五大部分组成：**运算器、控制器**、存储器、输入设备、输出设备。
- 按体积、性能和价格，**计算机分为五类**：巨型机、大型机、中型机、小型机、**微型计算机**（单板机、**单片机**）。
- **微型计算机**由CPU、主存储器、I/O接口电路和**系统总线**构成。
- 微型计算机特点：**集成度高、体积小、重量轻、耗电省、可靠性高、结构灵活、价格低廉、维护方便、应用面广**。
- **微型系统**由微型计算机、I/O设备、系统软件、电源、面板和机架组成。



图1.1.1 微型计算机的基本结构



- 3种不同功能的总线：
数据总线DB (Data Bus)
地址总线AB (Address Bus)
控制总线CB (Control Bus)



1.2 CISC与RISC结构的微处理器

- **CISC:** 复杂指令系统计算机(Complex Instruction Set Computer)
- **RISC:** 精减指令系统计算机(Reduced Instruction Set Computer)
- **RISC与CISC 主要区别:**

	指令系统	内存访问	电路结构
RISC	简单, 指令短、等长	专有指令、简单	简单, 设计周期较短, 面积小, 功耗低
CISC	复杂, 指令长、不等长	很多指令、复杂	复杂, 设计周期长, 技术更新难, 功能强

- **典型的RISC与CISC微处理器:**

CISC体系结构: Intel x86、AMD、TI（德州仪器）、Cyrix、VIA（威盛）等。

RISC体系结构: IBM的PowerPC和Power2, Sun的SPARC, HP的PA-RISC 7000和MIPS的R系列, ARM微处理器。



1.3 微处理器及微型计算机发展简况

- 计算机诞生背景：第二次世界大战
- 计算机诞生时间：1946年2月15日
- 第一台计算机的名字：ENIAC
- 研制单位：美国宾夕法尼亚大学莫尔电工学院，美国陆军军械部委托
- 微处理器：用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。
- 微处理器分为：4位机、8位机、16位机、32位机、64位机。
- Intel、AMD、VIA



1. 四位微处理器

1. 四位微处理器

- 1970年代初。
- 字长：4位。
- 典型产品：Intel 4004，Intel 4040。
- 特点：指令系统比较简单，运算功能较差，价格低廉。
- 应用：面向家电、计算器和二次仪表。



2. 八位微处理器

2. 八位微处理器:

- 1974年-1977年。
- 字长：8位。
- 低档8位：Intel 8008。
- 8位：Intel 8080，Motorola的MC6800，R6502（Apple II，1977）。
- 高档8位：Intel 8085，Zilog的Z80，MC6809。
- 特点：指令系统比较完善，运算速度提高一个数量级，寻址能力有所增强，有中断和DMA，汇编、BASIC、FORTRAN。
- 应用：面向家电、智能仪表、工业控制。



3. 十六位微处理器

3. 十六位微处理器

- 1978年-1980年。
- 16位：Intel8086（DB16、AB20）、Z8000、MC68000。
- 准16位：Intel8088（内部DB16、外部DB16）（IBM PC-成就英特尔，造就微软）、（IBM PC/XT）。
- 高档16位：Intel80286（DB16、AB24，实地址模式、虚地址保护模式）、MC68010（IBM PC/AT）。
- 特点：指令系统丰富，采用多级中断，多种寻址方式，段式存储结构，配有功能强大的系统软件。
- 应用：工业控制。



4. 三十二位微处理器

4. 三十二位微处理器

- 1980年代初开始，之后十余年迅速发展。
- **典型产品**：Z80000，MC68020，80386，80486，Pentium。
- **Intel80386**：AB32位，DB32位，**首次采用高速缓存（外置）**。第一款具有“多任务”功能的处理器，有80386DX、80386SX之分。
- **Intel80486**：**80386+80387+8KBCache**，部分采用RISC技术，突发总线技术，时钟倍频技术。有80486DX、80486SX之分。
- 1993年，**Pentium（80586）**：AB32位，DB64位，**首次超标量结构**，分支预测技术。
- 2000年，**Pentium 4**：超级管道技术，增加144条SSE2指令。



5. 六十四位处理器

5. 六十四位处理器

- 2001年，**Itanium**（安腾）。
- 2002年，**Itanium 2**。
- 2003年，**AMD Opteron**（皓龙）。
- 2006年，**Core**（酷睿）、**Core 2**（2006年，双核设计，Core微架构，跨平台构架体系，包括桌面版Conroe、移动版Merom、服务器版Woodcrest，Core2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme与之对应）。
- **Core i系列**：**i9**（2017年，八核十六线程，睿频）、**i7**（2008年，四核八线程，睿频）、**i5**（2009年，四核四线程，睿频）、**i3**（2010年，双核四线程）
- **AMD**：**K8**-Opteron皓龙-Xeon，Turion锐龙-Pentium M，**K10**-phenom羿龙-Core 2



结 束